

Preguntas del parcial.

¿Cómo usted mejoraría este proceso desarrollando una aplicación web en C#?

¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita a la oficina de pasaportes gestionar de forma eficiente todos los aspectos de las solicitudes y entregas?

¿Qué estructura tendría la base de datos?

¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Desarrollo:

1. ¿Cómo usted mejoraría este proceso desarrollando una aplicación web en C#?

La mejora fundamental radica en la centralización y la accesibilidad. Al migrar de un sistema de escritorio aislado a una aplicación web basada en ASP.NET con C#, eliminamos la dependencia de una máquina física específica. Esto permite que cualquier funcionario autorizado pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a la red, agilizando la atención al cliente. Además, aprovecharía la robustez de C# para implementar validaciones de datos estrictas en el servidor, asegurando que no se guarden registros incompletos o erróneos, lo cual reduce drásticamente el tiempo que actualmente se pierde corrigiendo fallos manuales y coordinando información dispersa.

2. ¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita a la oficina de pasaportes gestionar de forma eficiente todos los aspectos de las solicitudes y entregas?

El desarrollo comenzaría con un análisis de requisitos para definir el flujo exacto de una solicitud, desde la captura de datos hasta la entrega final. Posteriormente, diseñaría y crearía la base de datos en SQL Server, estableciendo las relaciones necesarias para soportar el historial de trámites. Una vez lista la base de datos, procedería a la configuración del proyecto en Visual Studio, desarrollando primero la lógica de acceso a datos y las reglas de negocio en el backend. Finalmente, construiría las interfaces de usuario para la captura y visualización de datos, y cerraría el ciclo con una fase de pruebas exhaustivas para verificar que los cambios de estado del pasaporte se reflejen correctamente antes de la puesta en producción.

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

La base de datos se estructuraría bajo un modelo relacional centrado en dos entidades principales: "Solicitantes" y "Solicitudes". La tabla de Solicitantes funcionaría como un catálogo maestro que almacena los datos personales invariables del ciudadano, como su DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Por otro lado, la tabla de Solicitudes registraría cada trámite específico realizado, conteniendo datos transaccionales como la fecha de la solicitud, el estado actual del trámite y la fecha de entrega estimada, vinculándose a la tabla de Solicitantes mediante una llave foránea.

4. ¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

Elegí este diseño separado para cumplir con las normas de normalización y evitar la redundancia de datos. La principal ventaja es la integridad y la eficiencia: un ciudadano puede renovar su pasaporte múltiples veces sin que tengamos que duplicar su información personal en la base de datos, lo que facilita mantener un historial limpio de sus trámites. La única desventaja notable sería un ligero aumento en la complejidad de las consultas, ya que se requiere el uso de "Joins" para unir la información de ambas tablas al mostrar los datos en pantalla, pero esto es un costo técnico mínimo comparado con los beneficios de organización y escalabilidad que ofrece.

5. ¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Para la interfaz gráfica utilizaría el motor de vistas Razor de ASP.NET combinado con el framework Bootstrap. Esta elección garantiza una apariencia estándar, limpia y profesional sin necesidad de un diseño personalizado complejo. Bootstrap permite que la interfaz sea responsiva, adaptándose automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, lo cual es vital si los empleados necesitan utilizar tabletas o monitores de distintas resoluciones en la oficina. Esto asegura que la curva de aprendizaje para el personal sea mínima, ofreciendo una navegación intuitiva y clara.